

橄榄石成分对东昆仑夏日哈木超大型镍钴矿床岩浆过程的约束

张志炳^{1,2,3}, 李文渊², 张征¹, 李怀彬¹, 张岩¹, 黄华¹, 张照伟²

(1. 中国冶金地质总局矿产资源研究院, 北京 101300; 2. 自然资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室, 中国地质调查局西安地质调查中心, 陕西西安 710054; 3. 中国地质大学(北京)地球科学与资源学院, 北京 100083)

[摘要] 橄榄石是与镁铁-超镁铁质岩浆有关的铜镍硫化物矿床中最主要的造岩矿物之一, 其成分记录了丰富的镍成矿信息, 并可反映母岩浆成分组成、结晶分异过程及后期物质交换等。东昆仑夏日哈木镍钴矿床是全球铜镍硫化物矿床勘查20余年来最为重要的找矿发现之一, 将逐步成为中国重要的镍钴资源基地。本文在大量镜下岩相学观察的基础上, 对夏日哈木矿床橄榄石进行系统电子探针分析。分析数据表明, 夏日哈木橄榄石 Fo 值为83.01~90.12; Ni含量为 676×10^{-6} ~ 2845×10^{-6} , Mn、Ca含量均较低, 最大值分别为 2457×10^{-6} 和 650×10^{-6} 。“巨型”斜方辉石包裹的橄榄石成分自核心到边部 Fo 值和NiO含量均增高, 表明含矿岩相形成时存在新鲜岩浆的补充, 至少存在2次岩浆活动。橄榄石最高 Fo 值为90.12, 反映夏日哈木镍钴矿床的母岩浆是 $Mg^{\#}$ 值为0.73的高镁玄武质岩浆。硫饱和始于深部岩浆房母岩浆中少量橄榄石的结晶分异, 早期熔离量较小, 估算的橄榄石与硫化物熔体质量比大致为20:1。本次研究利用橄榄石成分约束了夏日哈木矿床岩浆的多期次活动, 限定了母岩浆的成分性质与硫化物的熔离时机, 可为矿床成因研究提供借鉴。

[关键词] 橄榄石 成因意义 夏日哈木 镍钴矿床 东昆仑造山带

[中图分类号] P618.41 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 0495-5331(2023)04-0704-12

Zhang Zhibing, Li Wen Yuan, Zhang Zheng, Li Huaibin, Zhang Yan, Huang Hua, Zhang Zhaowei.
Constraints of olivine composition on the magmatic process of the Xiarihamu super-large Ni-Co
sulfide deposit in East Kunlun orogenic belt[J]. *Geology and Exploration*, 2023, 59(4):0704-0715.

0 引言

岩浆铜镍硫化物矿床与镁铁-超镁铁质岩浆中的硫饱和作用密切相关, 多产于稳定大陆边缘裂谷或大火成岩省中(Naldrett, 1999)。2011年发现于东昆仑造山带内的夏日哈木镍钴硫化物矿床已获得118万吨镍、4.03万吨钴和23万吨铜资源量, Ni资源储量规模达超大型, 是全球20余年来发现的最大硫化镍钴矿床。随着2022年底矿山的建成投产, 该矿床将逐步成为中国重要的镍钴资源基地。前人

对夏日哈木矿床的岩石类型、岩(矿)石地球化学、矿物学、铂族元素、同位素地球化学、成矿年代学及矿床成因等进行了大量研究工作(王冠等, 2014; Li et al., 2015; 姜常义等, 2015; Song et al., 2016; Zhang et al., 2016; Liu et al., 2018; Song et al., 2020; Chen et al., 2020), 总体上认为铜镍成矿主要与超镁铁岩有关, 岩石具有LREE富集、Nb强烈亏损等弧岩浆信息, 成岩成矿时代为439~406 Ma; 硫化物的熔离始于橄榄石大量分离结晶之前, 壳源物质混染对硫化物的巨量熔离有重要作用, 成矿期岩浆有多次活

[收稿日期] 2023-01-18; **[改回日期]** 2023-04-10; **[责任编辑]** 郝情情。

[基金项目] 国家自然科学基金地质联合基金项目“昆仑成矿带及西延镍钴锂矿产境内外对比与跨境成矿规律研究”(编号:U2244204)和中国冶金地质总局自主勘查项目(编号:2022CMGBGC002)联合资助。

[第一作者] 张志炳(1991年-), 男, 2016年毕业于中国地质大学(北京), 矿物学、岩石学、矿床学专业, 获硕士学位, 工程师, 主要从事矿产资源勘查与研究工作。E-mail: zhangzhibing91@126.com。

[通讯作者] 张征(1989年-), 男, 2015年毕业于中国石油大学(北京), 地质工程专业, 获硕士学位, 工程师, 主要从事矿产资源评价工作。E-mail: zhangzheng@cmgb.cn。

动的特点;地幔源区受到俯冲板片的改造,母岩浆具有PGE和Cu含量低、Ni含量与Ni/Cu比值高的特征;但在母岩浆性质及地球动力学背景等方面还存在一定的争议,并且对I号岩体西侧基性程度较高的超镁铁岩研究较少。

橄榄石作为最为主要的造岩矿物之一,广泛赋存于岩浆铜镍硫化物矿床中。该矿物属岛状硅酸盐矿物,一般化学式为 $(\text{Mg}, \text{Fe})_2\text{SiO}_4$,可含少量Ca、Ni、Mn、Cr等元素。母岩浆成分构成、岩浆房中的结晶分异和硫化物熔离、已结晶的橄榄石与周围硅酸盐熔浆或硫化物熔体反应、新鲜岩浆注入及后期热液蚀变等都会影响其成分(李士彬等,2008)。同时,橄榄石也是镁铁-超镁铁岩浆主要的液相线矿物,因此橄榄石不仅能反映铜镍硫化物矿床的母岩浆组成(Roeder and Emslie, 1970),还记录了母岩浆结晶分异及后期物质交换等成矿信息(Li et al., 2003; 李士彬等,2008; 毛亚晶等,2014)。

本文在对夏日哈木矿床主含矿岩体详细岩相分带划分的基础上,进行系统的橄榄石镜下观察,通过大量电子探针分析,以橄榄石成分为依据探讨夏日哈木矿床岩浆多期次活动、母岩浆性质及其与硫化物熔离之间的联系,为矿床成因研究提供借鉴。

1 区域地质背景与矿区地质概况

东昆仑造山带自西向东延伸约1500 km,可与冈底斯带相媲美,该带早古生代以来历经了多旋回造山过程与强烈的壳幔相互作用,是中国西部重要的多金属成矿带(姜春发,2000; 莫宣学等,2007; 李荣社等,2008)。以昆北、昆中和昆南3条近东西向的岩石圈深大断裂带为界,孙丰月等(2003)将其自北向南分为三个部分。昆中基底花岗岩带主要由与原特提斯洋演化有关的志留纪-泥盆纪花岗岩和与古特提斯洋演化有关的晚二叠世-晚三叠世花岗岩组成(李王晔,2008; 莫宣学等,2007; 李文渊等,2020),夏日哈木矿床位于邻近昆北断裂带的昆中基底花岗岩带内部(图1a),李文渊等(2022)认为其形成与古特提斯洋演化初期的裂解环境有关。

矿区出露地层主要为古元古代金水口群白沙河组和第四系。金水口群主要由角闪岩相-麻粒岩相变质的片岩、片麻岩、斜长角闪岩和大理岩等变质岩构成,属陆源海相碎屑岩为主的泥砂质沉积碎屑岩-基性火山岩-碳酸盐岩建造(校培喜等,

2014)。区内见有近EW向、NE向和NW向3组逆断层或左行平移断层;近EW向断层规模相对较大,形成时间最早,为区域性深大断裂黑山-那陵格勒断裂北部的次级断层。矿区南部零星分布有原岩形成于920 Ma的含石榴石花岗片麻岩和二长花岗岩(王冠等,2016),北侧发育391 Ma形成的正长花岗岩岩基(王冠等,2014)及382 Ma形成的闪长玢岩脉(奥琮等,2014)。

矿区内发育4个镁铁-超镁铁质岩体。I号岩体是夏日哈木硫化镍钴工业矿体的赋矿岩体。II号岩体含矿性较差,位于矿区东侧,由424 Ma形成的辉长岩和辉石岩组成(Peng et al., 2016)。III号岩体地处矿区北西,主要见有作为蛇绿岩的地幔橄榄岩和条带状的榴辉岩/榴闪岩,与金水口群地层呈构造接触。IV号岩体位于矿区南侧,前期认为其岩性为地幔橄榄岩,近来有研究认为其属于榴辉岩退变质形成的斜长角闪岩(李爽等,2021)。

榴辉岩及其退变质形成的榴闪岩呈构造透镜体形态在I号岩体西侧钻孔上部、III号岩体周边的地表大量分布,变质锆石U-Pb年龄限定其退变质时代为436~411 Ma(祁生胜等,2014; 张照伟等,2017; Song et al., 2018; 郭峰,2020)。此外,陈欣等(2023)报道了矿区东侧发现与I号岩体其近于同时期形成的热液型铅锌矿体(413 Ma),其探明的金属资源量达10万吨。

I号岩体出露地表部分长约1.76 km,宽约0.8 km,主要岩性为辉长岩和二辉岩,1号与2号勘探线之间二辉岩露头可见草绿色镍华。根据已有钻孔控制情况,岩体顶板南西低而北东高,西侧岩体埋藏深、厚度薄,东段出露地表,厚度变大,从不同勘探线上矿化程度相对较好的5号钻孔剖面看(图1b中AB,图1c),总体形态为向西倾伏的楔状侵入体;近南北向的勘探线剖面见岩体呈岩盆状。岩体分两期侵入,第一期为岩体上部岩枝状的辉长岩相(辉长苏长岩)侵入,规模较小,形成时代为439~431 Ma(Li et al., 2015; 姜常义等,2015)。第二期为构成岩体主体的含矿辉石岩相(二辉岩、方辉辉石岩和橄榄二辉岩)-橄榄岩相(二辉橄榄岩、方辉橄榄岩和纯橄榄岩)-辉长岩相侵入,形成于411~406 Ma(Li et al., 2015; Song et al., 2016)。岩体内岩性变化复杂,未见明显分布规律。由南西向北东基性程度大致降低,自纯橄榄岩、方辉橄榄岩过渡至二辉岩及辉长岩等(图1c)。

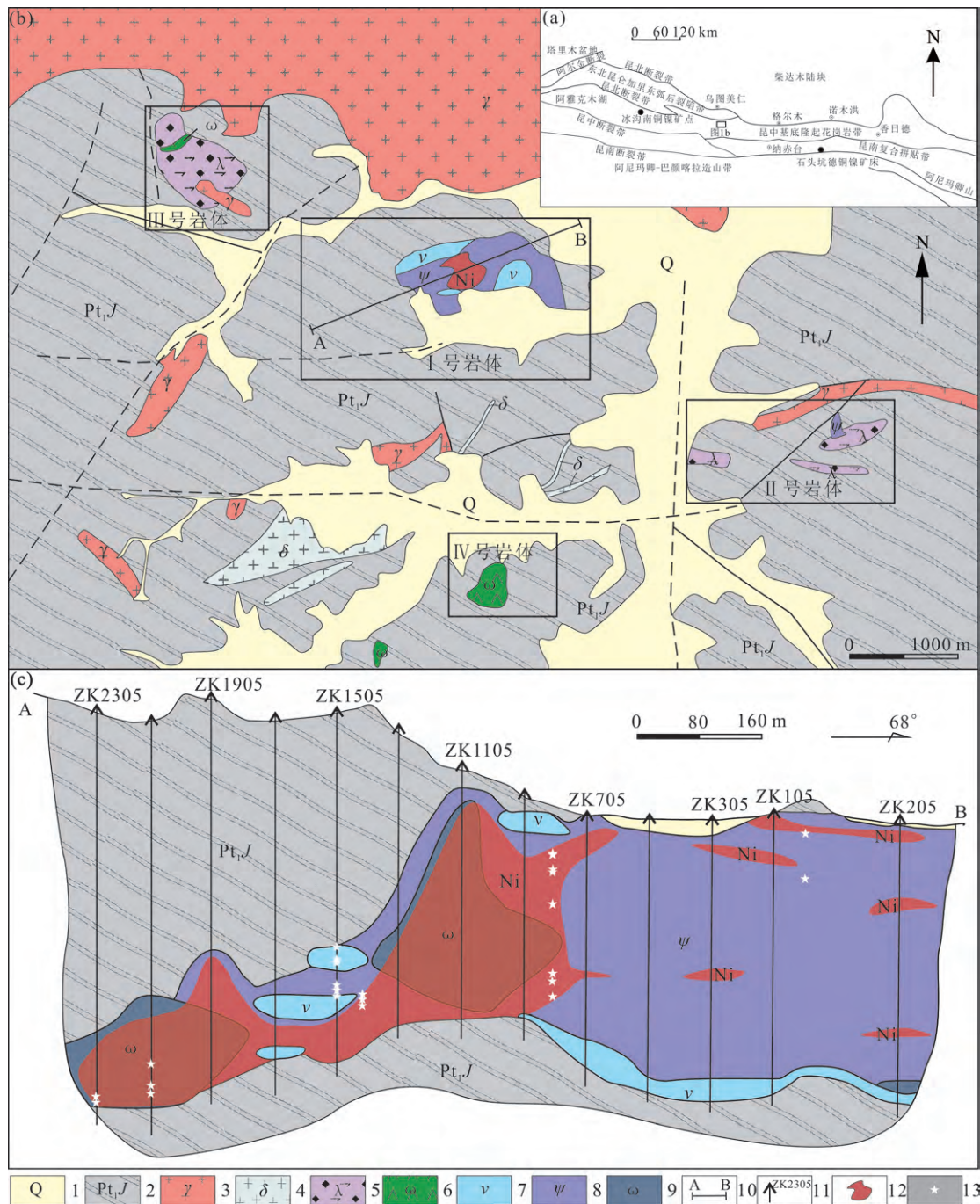


图1 东昆仑夏日哈木矿床区域地质(a,据Peng et al.,2016修改)、地质简图(b,据李文渊等,2015修改)及剖面图(c)
Fig.1 Regional geology (a, modified from Peng et al., 2016), sketch geological map (b, modified from Li et al., 2015) and cross-section (c) of the Xiarihamu deposit in East Kunlun orogenic belt

1-第四系;2-金水口群;3-花岗岩;4-闪长岩;5-榴辉岩;6-地幔橄榄岩;7-辉长岩相;8-辉石岩相;9-橄榄岩相;10-垂直勘探线剖面平面投影;11-钻孔及编号;12-Ni矿体(Ni>0.5%);13-样品位置投影
1-Quaternary; 2-Jinshuiou Group; 3-granite; 4-diorite; 5-eclogite; 6-mantle peridotite; 7-gabbro; 8-pyroxene; 9-peridotite; 10-plane projection of vertical exploration line profile; 11-boreholes and their numbers; 12-Ni ore body (Ni>0.5%); 13-sample position projection

2 橄榄石特征及测试方法

橄榄石在I号岩体以主要造岩矿物产出于橄榄岩相的纯橄榄岩、方辉橄榄岩和二辉橄榄岩中,少数产出于辉石岩相的橄榄二辉岩或橄榄方辉岩中。

岩体东段辉石岩相的二辉岩和方辉辉石岩及辉长岩相的辉长岩和辉长苏长岩中几乎未发现橄榄石,或仅在含矿的超镁铁岩中见到橄榄石。橄榄石形态以自形-半自形粒状或短柱状为主,作为堆晶矿物显示正-中-补堆晶全部三类堆晶结构,多数粒

度 1~2 mm,大者 5~8 mm,少数 0.5 mm 左右。粒度较小的橄榄石在二辉橄榄岩、方辉橄榄岩可见被粒度较大的斜方辉石或单斜辉石包裹。硫化物含量较高的矿石中也见硫化物包裹橄榄石。橄榄石裂理发育,沿橄榄石裂理及边缘发育的蛇纹石化及相伴析出的粉尘状铁质构成网状结构(图 2a, b)。自形短柱状或他形的辉石包裹橄榄石形成包橄结构或包含结构(图 2c, d),这些辉石粒度 5~15 mm 不等,少数达 20 mm 以上。蚀变强烈的橄榄石仅可由蚀变产物的橄榄石假象形态辨别(图 2e),此外也有少数

橄榄石发生伊丁石化蚀变(图 2f)。

在详细薄片鉴定基础上,自西向东(采样位置纵投影如图 1c)选取 I 号岩体纯橄榄岩、方辉橄榄岩、二辉橄榄岩及橄榄二辉岩新鲜橄榄石记录其产出状态以便进行分析,每张薄片橄榄石分析 4~12 点,详细记录其测点位置并进行比较。电子探针测试在长安大学利用日本电子生产的 JXA-8100 型电子探针仪完成。使用天然矿物和合成纯氧化物国际 SPI 标样进行校准,激发电压 15 kV、电流 10 nA、电子束斑直径 1 μm,检测限 0.01%,精度优于 2%。

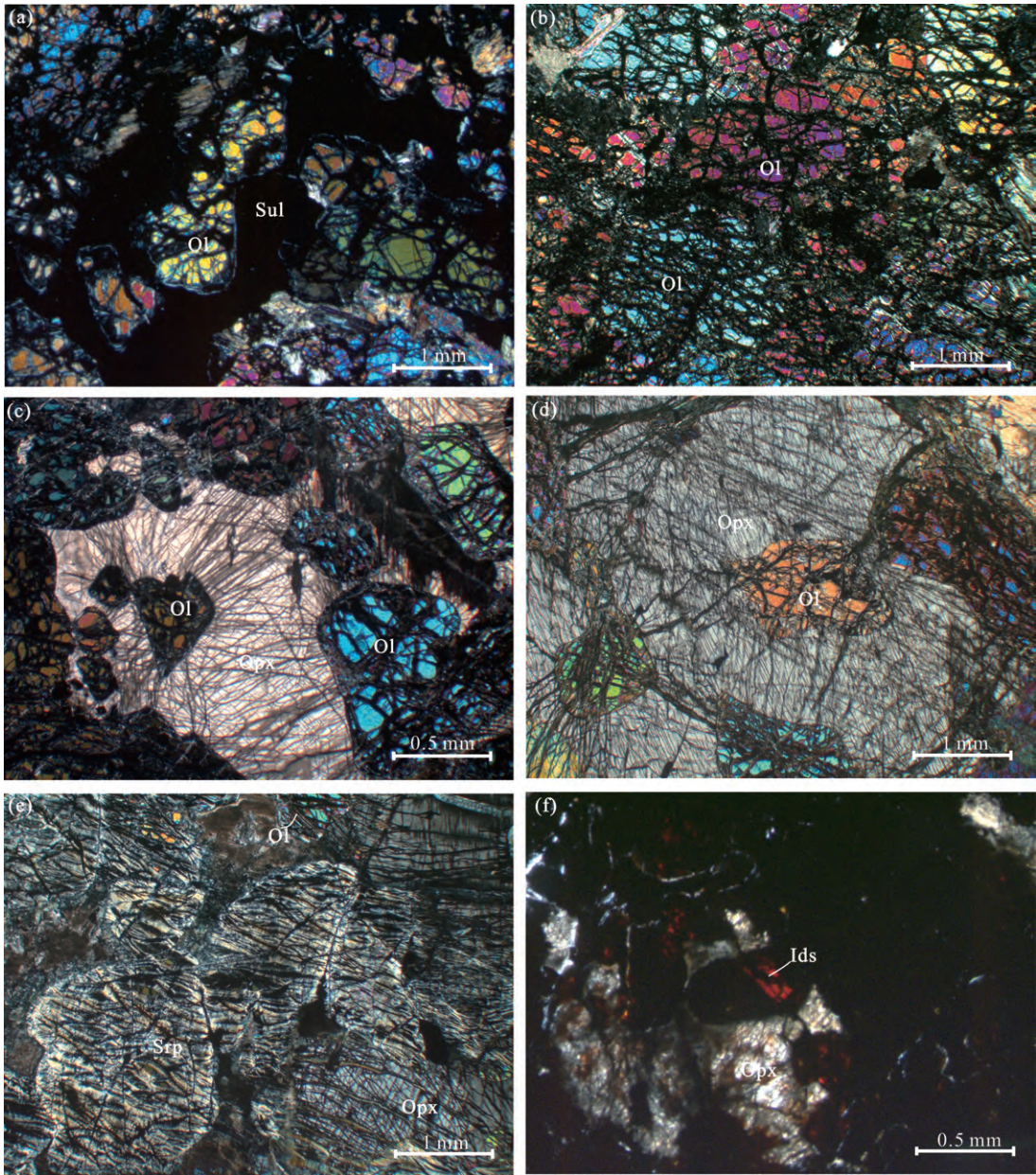


图 2 夏日哈木 I 号岩体橄榄石镜下特征

Fig. 2 Microscopic characteristics of olivines from the No. I intrusion in Xiarihamu
Ol-橄榄石; Opx-斜方辉石; Sul-硫化物; Srp-蛇纹石; Ids-伊丁石
Ol-olivine; Opx-orthopyroxene; Sul-sulfide; Srp-serpentine; Ids-iddingsite

3 测试结果

镁铁-超镁铁质岩浆演化早期岩浆中 MgO 含量较高,相应形成的橄榄石 MgO 较高,因此本文每件样品均采用测于橄榄石中心的橄榄石成分来限定其最初形成时的条件(若单一样品测多颗橄榄石,则采用中心 F_o 值最高的橄榄石数据)。电子探针分析如表 1,夏日哈木橄榄石 SiO_2 含量范围为 37.53%~41.86%, MgO 44.32%~46.78%, FeO 9.55%~15.97%,相应的 F_o 值为 83.01~90.12(主要为镁橄榄石,贵橄榄石次之); Ni 含量为 676×10^{-6} ~ 2845×10^{-6} ;少数橄榄石中的 Mn、多数的 Ca 含量低于检测限,最大值分别为 2457×10^{-6} 和 650×10^{-6} 。橄榄石低 Ca 的特征可能与其中包含

的弧岩浆信息有关(Li et al., 2015; 张照伟等,2015)。随岩石基性程度降低,橄榄石 F_o 值大致降低。根据橄榄石 F_o 值定义($F_o = \text{Mg}/(\text{Mg} + \text{Fe}) \times 100$), F_o 值与 MgO 含量呈正相关; F_o 值与 NiO 含量呈弱正相关,表明存在岩浆房中橄榄石的结晶分异;与 Mn 和 SiO_2 含量呈弱负相关(图 3)。由于 I 号岩体岩性变化规律复杂,因此未发现单一钻孔不同深度橄榄石成分明显变化规律。

ZK1502S 的部分样品中,可见数颗橄榄石被单颗“巨型”斜方辉石“斑晶”包裹,这些橄榄石粒度多在 1~2 mm,呈自形-半自形粒状,斜方辉石粒径 10~25 mm(图 4)。此类橄榄石单一颗粒自核心到边部 F_o 值变大、Ni 含量增高(表 2)。

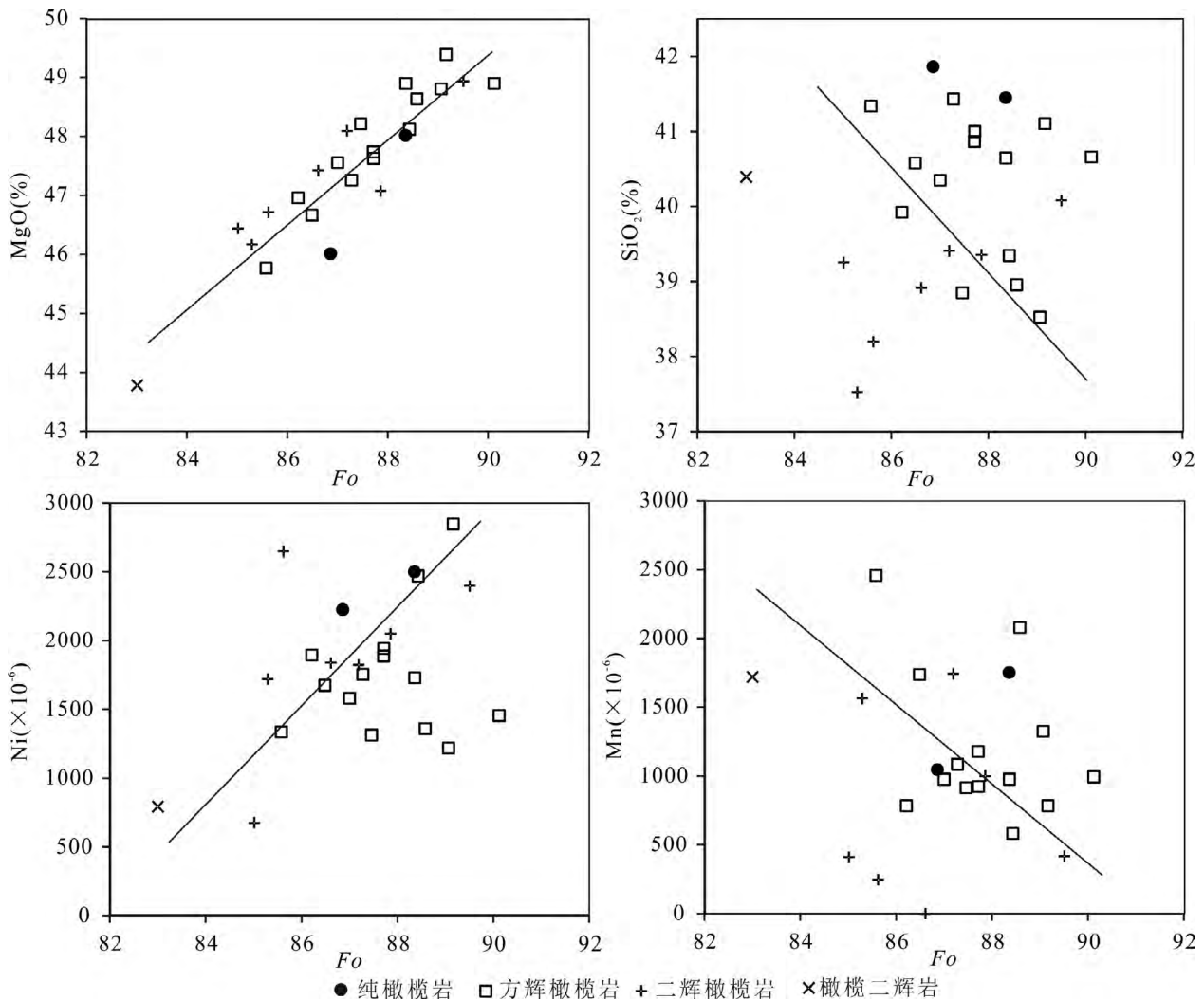


图3 橄榄石 F_o 与主要成分相关性图解

Fig. 3 Correlation diagrams of olivine F_o vs. main components

表 1 夏日哈木 I 号岩体橄榄石电子探针成分数据
Table 1 Electron-probe analysis of olivine from the No. I intrusion in Xiarihamu

样号	ZK2305-535	ZK2305-564	ZK2107-408	ZK2107-473	ZK2107-29	ZK1502S-135	ZK1502S-218	ZK1502S-232	ZK1502S-275	ZK1502S-297	ZK1502S-325	ZK1502S-320
岩性	纯橄橄榄岩	橄榄二辉岩	方辉橄橄榄岩	纯橄橄榄岩	方辉橄橄榄岩	方辉橄橄榄岩	方辉橄橄榄岩	二辉橄橄榄岩	二辉橄橄榄岩	方辉橄橄榄岩	方辉橄橄榄岩	方辉橄橄榄岩
产状	堆晶状	堆晶状	堆晶状	堆晶状	Opx包裹	Opx包裹	Opx包裹	Opx包裹	Cpx包裹	Cpx包裹	Opx包裹	堆晶状
SiO ₂ (%)	41.86	41.45	41.45	40.58	41.34	40.35	41.43	41.00	40.64	41.10	40.08	39.36
TiO ₂ (%)	-	-	-	-	0.01	0.07	0.03	0.03	-	-	0.02	0.04
Al ₂ O ₃ (%)	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.02	0.04	0.05	0.01
FeO(%)	12.40	11.27	12.99	12.99	13.74	12.66	12.27	11.88	11.47	10.69	10.22	11.59
MnO(%)	0.14	0.23	0.22	0.22	0.32	0.13	0.14	0.12	0.13	0.10	0.05	0.13
MgO(%)	46.01	48.02	46.67	46.67	45.77	47.55	47.26	47.62	48.90	49.39	48.94	47.08
CaO(%)	-	0.01	0.02	0.02	-	0.02	0.14	-	0.09	-	-	-
Cr ₂ O ₃ (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.09	0.09	-
NiO(%)	0.28	0.32	0.21	0.21	0.17	0.20	0.22	0.00	0.22	0.36	0.31	0.26
Total(%)	100.71	101.33	100.68	100.68	101.36	101.01	101.43	100.91	101.63	101.81	99.80	98.47
Fo	86.86	88.36	86.49	86.49	85.58	87.00	87.28	87.72	88.36	89.17	89.51	87.86
Ni($\times 10^{-6}$)	2224	2499	1674	1674	1336	1580	1753	1941	1729	2845	2397	2051
Mn($\times 10^{-6}$)	1046	1752	1736	1736	2457	977	1085	922	977	783	419	1000
Ca($\times 10^{-6}$)	-	93	107	107	-	150	-	14	650	-	-	-
编号	ZK15E09S-	ZK15E09S-	ZK9E02S-	ZK9E02S-	ZK9E02S-	ZK9E02S-	ZK9E02S-	ZK9E02S-	ZK9E02S-	ZK9E02S-	ZK1E09S-	ZK1E09S-
岩性	方辉橄橄榄岩	方辉橄橄榄岩	方辉橄橄榄岩	方辉橄橄榄岩	方辉橄橄榄岩	方辉橄橄榄岩	二辉橄橄榄岩	二辉橄橄榄岩	二辉橄橄榄岩	二辉橄橄榄岩	方辉橄橄榄岩	二辉橄橄榄岩
产状	堆晶状	堆晶状	堆晶状	堆晶状	Sul包裹	Sul包裹	Opx包裹	Opx包裹	Opx包裹	Opx包裹	Opx包裹	堆晶状
SiO ₂ (%)	40.66	40.87	38.95	38.85	39.34	38.52	39.41	37.53	39.26	38.92	39.92	38.20
TiO ₂ (%)	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.02	0.04	0.04
Al ₂ O ₃ (%)	0.02	0.01	0.04	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
FeO(%)	9.55	11.91	11.17	12.31	11.21	10.67	12.59	14.18	14.58	13.06	13.38	13.97
MnO(%)	0.13	0.15	0.27	0.12	0.08	0.17	0.23	0.20	0.05	-	0.10	0.03
MgO(%)	48.90	47.74	48.64	48.21	48.12	48.80	48.10	46.17	46.44	47.42	46.96	46.72
CaO(%)	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	0.02	0.00
Cr ₂ O ₃ (%)	0.03	-	0.04	-	-	-	0.02	0.01	-	-	0.09	0.00
NiO(%)	0.19	0.24	0.17	0.17	0.31	0.16	0.23	0.22	0.09	0.23	0.24	0.34
Total(%)	99.54	100.95	99.29	99.66	99.09	98.38	100.61	98.36	100.45	99.69	100.77	99.32
Fo	90.12	87.71	88.58	87.46	88.43	89.07	87.19	85.30	85.02	86.62	86.22	85.63
Ni($\times 10^{-6}$)	1454	1886	1360	1313	2468	1218	1824	1721	676	1839	1894	2649
Mn($\times 10^{-6}$)	992	1178	2077	915	581	1325	1744	1566	411	-	783	248
Ca($\times 10^{-6}$)	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	157	21

注：测试单位：长安大学西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室测试；测试时间：2015 年 07 月 05 日。

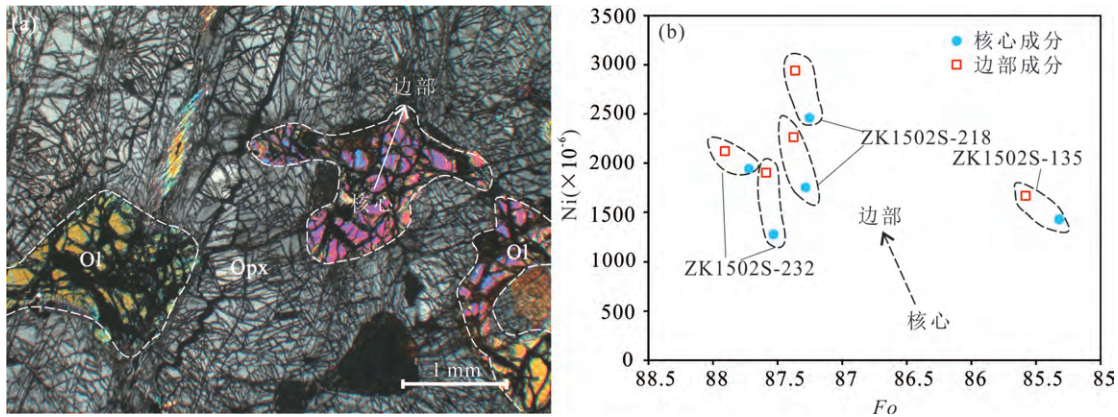


图4 ZK1502S被“巨型”斜方辉石包裹的橄榄石特征及其成分变化图

Fig. 4 Characteristics of olivines encapsulated by "giant orthopyroxenes" and Fo vs. Ni components of correlated olivines

Ol-橄榄石;Opx-斜方辉石
Ol-olivine; Opx-plagioclase

表2 “巨型”斜方辉石包裹的橄榄石成分数据

Table 2 Compositions of olivines encapsulated by "giant orthopyroxenes"

样号	ZK1502S-135	ZK1502S-135	ZK1502S-218	ZK1502S-218	ZK1502S-218	ZK1502S-218	ZK1502S-232	ZK1502S-232	ZK1502S-232	ZK1502S-232
岩性	方辉橄 榄岩	方辉橄 榄岩	方辉橄 榄岩	方辉橄 榄岩	方辉橄 榄岩	方辉橄 榄岩	二辉橄 榄岩	二辉橄 榄岩	二辉橄 榄岩	二辉橄 榄岩
编号	1-核心	1-边部	2-核心	2-边部	3-核心	3-边部	4-核心	4-边部	5-核心	5-边部
SiO ₂ (%)	40.52	41.15	40.16	39.22	41.43	41.7	40.14	39.61	41	40.03
TiO ₂ (%)	-	0.02	-	-	0.03	-	-	0.01	0.03	0
Al ₂ O ₃ (%)	-	0.04	0.03	0.03	-	-	0.01	0.03	0.01	0.01
FeO(%)	14.31	13.93	12.39	12.41	12.27	12.25	12.14	12.06	11.88	11.72
MnO(%)	0.2	0.1	0.08	0.08	0.14	0.11	0.18	0.2	0.12	0.19
MgO(%)	46.68	46.41	47.59	48.16	47.26	47.57	47.82	47.76	47.62	47.83
CaO(%)	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
Cr ₂ O ₃ (%)	0.05	-	0.07	0.05	0.04	0	-	-	-	-
NiO(%)	0.18	0.21	0.31	0.37	0.22	0.29	0.16	0.24	0.25	0.27
Total(%)	101.94	101.87	100.65	100.44	101.43	101.94	100.45	99.95	100.91	100.09
Fo	85.32	85.58	87.25	87.36	87.28	87.38	87.53	87.59	87.72	87.91
Ni(×10 ⁻⁶)	1431	1666	2460	2940	1753	2264	1281	1902	1941	2122
Mn(×10 ⁻⁶)	1550	798	628	612	1085	868	1372	1573	922	1434
Ca(×10 ⁻⁶)	-	-	-	-	-	107	-	-	14	-

注：测试单位：长安大学西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室测试；测试时间：2015 年 07 月 05 日。

4 讨论

4.1 岩浆的多期次活动

虽然 Ni²⁺电负性较大,但其与 Mg²⁺近于相等的有效离子半径、自身较大的八面体和四面体晶体场稳定能之间的能量差促使 Ni²⁺更倾向于由以四面体

配位为主的硅酸盐熔浆类质同象替代 Mg²⁺的形式进入八面体配位橄榄石晶格中(Henderson, 1984),这会导致橄榄石 Ni 与 Mg 含量呈正相关。当硫不饱和时,母岩浆 MgO 随橄榄石辉石等矿物的结晶分异逐渐降低,所形成的橄榄石 Fo 值和 Ni 含量也会同步降低。岩浆中 Ni 在橄榄石和硫化物熔体中分配系

数存在2个数量级的差异(分别为7左右和300~1000, Barnes and Maier, 1999), 母岩浆一旦发生硫饱和, Ni将急剧进入硫化物中, 进而导致形成的橄榄石Ni亏损, 亏损程度取决于橄榄石和硫化物的质量比。橄榄石与熔离出的硫化物的Fe-Ni交换反应又会导致自身Ni的富集(Li et al., 2007)。因此, 橄榄石成分可以在一定程度上约束铜镍硫化物矿床的硫化物熔离过程。

封闭的硫不饱和岩浆房中从早到晚结晶的橄榄石 F_o 值和Ni含量均会降低, 而夏日哈木矿床中被“巨型”斜方辉石包裹的橄榄石 F_o 值和Ni含量从核心到边部均增高。硫化物熔体与橄榄石的Fe-Ni交换反应虽会使橄榄石Ni含量增高(Barnes and Naldrett, 1985), 但由于Mg在硫化物中属于不相容元素, 这并不会提高橄榄石的 F_o 值。橄榄石与晶间硅酸盐熔浆相互作用, F_o 值与Ni含量均会降低(Barnes and Maier, 1999; Li et al., 2007)。

正常的结晶分异、橄榄石与晶间硫化物熔体反应和橄榄石与晶间硅酸盐熔浆相互作用均不能解释上述现象。据此, 被“巨型”斜方辉石包裹的橄榄石形成过程中很可能存在MgO和Ni含量都相对较高的新鲜岩浆的加入, 含矿岩相侵入过程中至少存在2次岩浆活动。

4.2 母岩浆成分性质

矿石铂族元素、铬尖晶石及单斜辉石成分间的相互关系可以定性推测母岩浆的性质(邱家骧和廖群安, 1996; Barnes, 1998)。Liu et al. (2018)利用Ni/Cu-Pd/Ir图解得出夏日哈木母岩浆属高镁玄武质岩浆。张志炳等(2016, 2017)以铬尖晶石成分推测母岩浆中的 Al_2O_3 约为13.28%、 TiO_2 较低(~0.60%), 属低钛高镁的拉斑玄武质岩浆; 利用单斜辉石成分限定母岩浆属于拉斑玄武质岩浆。

Chai and Naldrett (1992)根据金川铜镍硫化物矿床橄榄石最高 F_o 值、以橄榄石为主要堆晶矿物的岩石的MgO含量与其他氧化物含量的关系, 利用质量平衡原理和橄榄石-熔体平衡原理(Roeder and Emslie, 1970), 定量计算得出岩体母岩浆的大致成分。

母岩浆的FeO-MgO含量关系可据橄榄石-熔体平衡原理估算(Roeder and Emslie, 1970)。由平衡常数定义可知:

$$K_D^{Ol/Melt} = (X_{Ol}^{FeO}/X_{Ol}^{MgO})/(X_{Melt}^{FeO}/X_{Melt}^{MgO}); K_D^{Ol/Melt} = 0.3 \quad (1)$$

其中 X_{Ol}^{FeO} 、 X_{Ol}^{MgO} 分别为FeO、MgO在橄榄石中的摩尔分数, X_{Melt}^{FeO} 、 X_{Melt}^{MgO} 分别为FeO、MgO在母岩浆中的摩尔分数。

由橄榄石 F_o 值定义知:

$$F_o = X_{Ol}^{MgO}/(X_{Ol}^{FeO} + X_{Ol}^{MgO}) \times 100 \quad (2)$$

由式(1)和(2)可得:

$$(100-F_o)/F_o = K_D \times (X_{Ol}^{FeO}/X_{Ol}^{MgO}) \quad (3)$$

将摩尔分数换算成质量分数, 即 $X_{Melt}^{FeO} = W_{FeO}/71.84$, $X_{Melt}^{MgO} = W_{MgO}/40.30$, W_{FeO} 和 W_{MgO} 为质量百分数。代入式(3):

$$W_{MgO}/W_{FeO} = 0.56095 \times K_D \times F_o/(100-F_o) \quad (4)$$

$$X_{Melt}^{FeO} = X_{Melt}^{FeO}/(X_{Melt}^{FeO} + X_{Melt}^{MgO}) = 100/(1 + (100-F_o)/(K_D \times F_o)) \quad (5)$$

结合Li et al. (2015)和姜常义等(2015)获得的橄榄石和全岩主量元素数据, 夏日哈木橄榄石 F_o 值最高为本文获得的90.12, 与地幔橄榄石的 F_o 值接近(O'Reilly and Suzanne, 1997), F_o 值接近90的橄榄石一般由起源于高度部分熔融地幔源区的高镁岩浆形成(Hirose, 1997)。由式(4)计算得出与其共存熔体的 W_{MgO}/W_{FeO} (镁铁氧化物质量比)为1.53, 而I号岩体多数岩石中 W_{MgO}/W_{FeO} 大于1.53, 这说明深部岩浆房中过剩的堆晶超镁铁矿物(橄榄石或辉石)运移到浅部岩浆房中最终就位成岩, 因此各岩性成分不能近似代表与最高 F_o 值橄榄石共存的熔体成分。

原生玄武质岩浆的 $Mg^{\#}$ 值为0.69~0.73(路凤香和桑隆康, 2002), 由夏日哈木岩体中橄榄石最大 F_o 值及式(5)计算得到母岩浆中 $Mg^{\#}$ 值为0.73, 结合夏日哈木矿床中斜方辉石的大量结晶晚于橄榄石并与橄榄石广泛发育反应边的拉斑玄武岩矿物学特征(姜常义等, 2015), 可以认为夏日哈木母岩浆为起源于高度部分熔融地幔源区的高镁玄武质岩浆。

4.3 母岩浆演化与硫饱和

由于母岩浆成分暂无法准确得到, 本文将Yao et al. (2012)获得的武夷山地区435 Ma的高Mg玄武岩母岩浆MgO含量12.58%、 FeO_i 含量8.00%的数据假设为夏日哈木母岩浆成分的初始值(该岩浆 $W_{MgO}/W_{FeO}=1.57$, 接近夏日哈木母岩浆的1.53)。假定其初始Ni含量为 498×10^{-6} (Brügmann et al., 1993; Greenough and Fryer, 1995); 以7作为Ni在橄榄石和玄武质岩浆间分配系数(Li et al., 2003; Li et al., 2007), 500作为硫化物熔体和硅酸盐熔浆之间的分配系数(Barnes and Maier, 1999)。由Li et al. (2007)提出的方法, 做出不同条件下橄榄石结晶分异曲线。

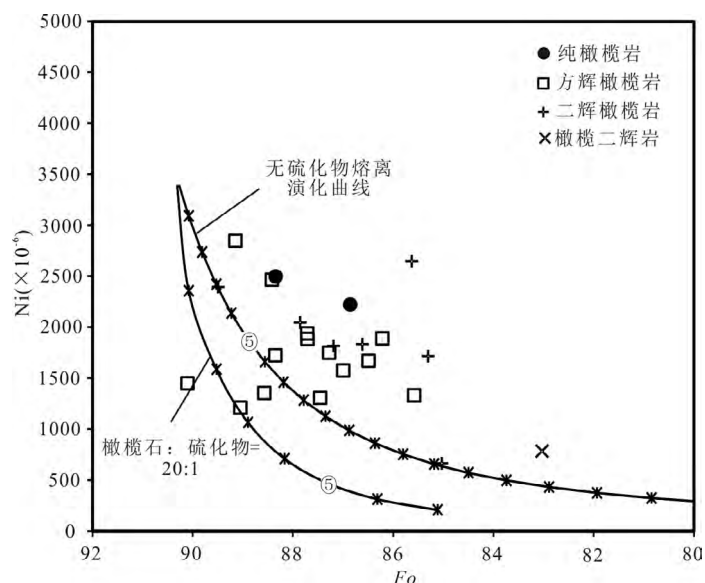


图5 夏日哈木 I 号岩体橄榄石结晶分异演化模拟图(⑤等代表橄榄石分离结晶程度, wt%)

Fig. 5 Simulation diagram of crystal fraction and evolution of olivines from the No. 1 intrusion in Xiarihamu (⑤ et al. represent the degree of olivine separation and crystallization, wt%)

由图5可知,夏日哈木矿床的大部分橄榄石的成分落于无硫化物熔离演化曲线的上方,这可由橄榄石与硫化物熔体反应解释;深部岩浆房中少量硫化物的持续熔离造成的橄榄石Ni亏损,使得夏日哈木橄榄石成分低于无硫化物熔离演化曲线。母岩浆硫饱和时橄榄石结晶演化曲线会向下偏移,其斜率绝对值会与硫化物的熔离量呈正相关。结合橄榄石Fo-Ni成分总体变化趋势与橄榄石结晶演化曲线形态,本文推测深部岩浆房中极少量橄榄石分离结晶后即达到硫饱和,橄榄石与硫化物熔体的质量比大致为20:1。

较少的硫化物熔离量难以使得矿床中如此大规模的硫化物的聚集,但较早的熔离时机为夏日哈木矿床后期硫化物巨量熔离提供了优越的先决条件。夏日哈木矿床硫化物原位 $\delta^{34}\text{S}_{\text{V-CDT}}$ 值为2.4‰~7.7‰,平均4.5‰(Liu et al., 2018),高于幔源硫同位素特征值($0 \pm 3\text{‰}$, Hoefs, 1997)。而I号岩体围岩花岗片麻岩的黄铁矿原位 $\delta^{34}\text{S}_{\text{V-CDT}}$ 值为11.2‰, Liu et al. (2018)利用模型计算表明,壳源硫约占夏日哈木总硫含量的40%~60%,这说明壳源硫的加入是促使硫化物大量熔离的关键。

5 结论

(1) 包裹于“巨型”斜方辉石中的橄榄石从核心到边部Fo值和Ni含量都增高,说明夏日哈木含矿岩相形成时存在MgO和Ni含量均较高的新鲜岩浆

的补充,至少存在2次岩浆活动。

(2) 本文获得最高Fo值为90.12,橄榄石的成分表明夏日哈木矿床母岩浆 $\text{Mg}^\#$ 值为0.73,是起源于高度部分熔融地幔源区的高镁玄武质岩浆。

(3) 经模拟计算,夏日哈木矿床硫化物熔离始于深部岩浆房母岩浆中少量橄榄石的结晶分异,早期熔离量较小,橄榄石与硫化物熔体质量比大致为20:1。

[References]

- Ao Cong, Sun Fengyue, Li Bile, Li Shijin, Wang Guan. 2014. Geochemistry, zircon U-Pb dating and geological significance of diorite porphyrite in Xiarihamu deposit, eastern Kunlun orogenic belt, Qinghai [J]. *Northwestern Geology*, 47 (1): 96-106 (in Chinese with English abstract).
- Barnes S J, Maier W D. 1999. The fractionation of Ni, Cu and the noble metals in silicate and sulphide liquids [J]. *Short Course Notes - Geological Association of Canada*, 13: 69-106.
- Barnes S J, Naldrett A J. 1985. Geochemistry of the JM (Howland) reef of the Stillwater Complex, Minneapolis Adit area; I, Sulfide chemistry and sulfide-olivine equilibrium [J]. *Economic Geology*, 80(3): 627-645.
- Barnes S J. 1998. Chromite in komatiites, 1. Magmatic controls on crystallization and composition [J]. *Journal of Petrology*, 39(10): 1689-1720.
- Bloss F D. 1971. *Crystallography and crystal chemistry* [M]. New York: Holt, Rinehart and Winston: 120-121.
- Brüggemann G, Naldrett A J, Asif M, Lightfoot P, Gorbachev N, Fedorenko V. 1993. Siderophile and chalcophile metals as tracers of the evolution of the Siberian Trap in the Noril'sk region, Russia [J]. *Geochimica*

- et *Cosmochimica Acta*, 57(9): 2001–2018.
- Chai Gang, Naldrett A J. 1992. Characteristics of Ni–Cu–PGE mineralization and genesis of the Jinchuan deposit, northwest China[J]. *Economic Geology*, 87(6): 1475–1495.
- Chen Liemeng, Song Xieyan, Danyushevsky L V, Xiao Jiafei, Zhu Ddan, Zhou Guofu, Guan Jianxiang, Liu Shirong, Zheng Wenqin. 2009. MELTS thermodynamic calculation of compositions of parental magma and fractional crystallization of the Jinchuan intrusion, Gansu Province [J]. *Acta Geologica Sinica*, 83(9): 1302–1315 (in Chinese with English abstract).
- Chen Liemeng, Song Xieyan, Hu Ruizhong, Yu Songyue, Yi Junnian, Kang Jian, Huang Kangjun. 2021. Mg–Sr–Nd isotopic insights into petrogenesis of the Xiarihamu mafic–ultramafic intrusion, northern Tibetan Plateau, China[J]. *Journal of Petrology*, 62(2): ega113.
- Chen Xin, Wang Hui, Mao Jingwen, Yu Miao, Qiao Jianfeng, Wang Zhian. 2023. Genesis and geological significance of hydrothermal Pb–Zn orebodies in the Xiarihamu mining area, East Kunlun Mountains, China[J]. *Earth Science Frontiers*, 30(2): 347–369 (in Chinese with English abstract).
- Greenough J D, Fryer B J. 1995. Behavior of the platinum–group elements during differentiation of the North Mountain basalt, Nova Scotia[J]. *The Canadian Mineralogist*, 33(1): 153–163.
- Guo Feng, Wang Panxi, Wang Zhenning, Feng Naiqi. 2020. Geochemical and geochronology characteristics of retrograde eclogite in Xiarihamu area, East Kunlun Mountains, and its geological implications [J]. *Sedimentary Geology and Tethyan Geology*, 40(4): 45–55 (in Chinese with English abstract).
- Henderson P. 1984. General geochemical properties and abundances of the rare earth elements[J]. *Rare Earth Element Geochemistry*, 2(1): 32–48.
- Hirose K. 1997. Melting experiments on lherzolite KLB–1 under hydrous conditions and generation of high–magnesian andesitic melts[J]. *Geology*, 25(1): 42–44.
- Hoefs J. 1997. *Stable isotope geochemistry* [M]. Berlin: Springer: 25–28.
- Jiang Changyi, Ling Jinlan, Zhou Wei, Du Wei, Wang Zixi, Fan Yazhou, Song Yanfang, Song Zhongbao. 2015. Petrogenesis of the Xiarihamu Ni–bearing layered mafic–ultramafic intrusion, East Kunlun: Implications for its extensional island arc environment [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 31(4): 1117–1136 (in Chinese with English abstract).
- Jiang Chunfa, Wang Zongqi, Li Jinyi. 2000. Opening and closing tectonics in Cenrtal Orogenic Belt [M]. Beijing: Geological Publishing House: 15–107 (in Chinese).
- Li Chusi, Naldrett Anthony J, Ripley Edward M. 2007. Controls on the Fe and Ni contents of olivine in sulfide–bearing mafic/ultramafic intrusions: Principles, modeling, and examples from Voisey’s bay [J]. *Earth Science Frontiers*, 14: 177–183.
- Li Chusi, Ripley Edward M, Naldrett Anthony J. 2003. Compositional variations of olivine and sulfur isotopes in the Noril’sk and Talnakh intrusions, Siberia: Implications for ore–forming processes in dynamic magma conduits[J]. *Economic Geology*, 98(1): 69–86.
- Li Chusi, Zhang Zhaowei, Li Wenyuan, Wang Yalei, Sun Tao, Ripley Edward M. 2015. Geochronology, petrology and Hf–S isotope geochemistry of the newly–discovered Xiarihamu magmatic Ni–Cu sulfide deposit in the Qinghai–Tibet Plateau, western China [J]. *Lithos*, 216–217: 224–240.
- Li Rongshe, Ji Wenhua, Yang Yongcheng. 2008. *Geology of Kunlun Mountains and its adjacent area* [M]. Beijing: Geological Publishing House: 1–220 (in Chinese).
- Li Shibin, Hu Ruizhong, Song Xieyan, Shen Nengping. 2008. Sulfide separation control in Ni content of olivine in bearing–ore intrusion of magma deposit: An example from Jinchuan intrusion [J]. *Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry*, 27(2): 146–152 (in Chinese with English abstract).
- Li Shuang, Meng Fancong, Duan Xuepeng, Chen Songyong. 2021. Protolith and tectonic implications of the No. IV pluton in Xiarihamu area, East Kunlun, Qinghai Province [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 37(10): 3118–3130 (in Chinese with English abstract).
- Li Wanhua. 2008. Geochronology and geochemistry of the ophiolites and island–arc–type igneous rocks in the western Qinling orogen and the eastern Kunlun orogen: Implication for the evolution of the Tethyan Ocean [D]. Hefei: University of Science and Technology of China: 1–68 (in Chinese with English abstract).
- Li Wenyuan, Wang Yalei, Qian Bing, Liu Yuegao, Han Yixiao. 2020. Discussion on the formation of magmatic Cu–Ni–Co sulfide deposits in margin of Tarim Block [J]. *Earth Science Frontiers*, 27(2): 276–293 (in Chinese with English abstract).
- Li Wenyuan, Zhang Zhaowei, Wang Yalei, Zhang Jiangwei, You Minxin, Zhang Zhibing, Namkha Norbu. 2022. Tectonic transformation of proto– and paleo–Tethys and the metallization of magmatic Ni–Cu–Co sulfide deposits in Kunlun Orogen, northwest China [J]. *Journal of Earth Sciences and Environment*, 44(1): 1–19 (in Chinese with English abstract).
- Li Wenyuan. 2015. Metallogenic geological characteristics and newly discovered orebodies in Northwest China [J]. *Geology in China*, 42(3): 365–380 (in Chinese with English abstract).
- Liu Yuegao, Li Wenyuan, Jia Qunzi, Zhang Zhaowei, Wang Zhian, Zhang Zhibing, Zhang Jiangwei, Qian Bing. 2018. The dynamic sulfide saturation process and a possible slab break–off model for the giant Xiarihamu magmatic nickel ore deposit in the East Kunlun orogenic belt, northern Qinghai–Tibet Plateau, China [J]. *Economic Geology*, 113(6): 1383–1417.
- Lu Fengxiang, Sang Longkang. 2002. *Petrology* [M]. Beijing: Geological Publishing House: 72–94 (in Chinese).
- Mao Yajing, Qin Kezhang, Tang Dongmei, Xue Shengchao, Feng Hongye, Tian Ye. 2014. Multiple stages of magma emplacement and mineralization of eastern Tianshan, Xinjiang: Exemplified by the Huangshan Ni–Cu deposit [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 30(6): 1575–1594 (in Chinese with English abstract).
- Mo Xuanxue, Luo Zhaohua, Deng Jinfu, Yu Xuehui, Liu Chengdong, Chen Hongwei, Yuan Wanming, Liu Yunhua. 2007. Granitoids and crustal growth in the East–Kunlun orogenic belt [J].

- Geological Journal of China Universities, 13 (3): 403–414 (in Chinese with English abstract).
- Naldrett A J. 1999. World-class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis[J]. Mineralium Deposita, 34(3): 227–240.
- O'Reilly, Suzanne Y. 1997. Minor elements in olivine from spinel lherzolite xenoliths: Implications for thermobarometry [J]. Mineralogical Magazine, 61(405): 257–269.
- Peng Bo, Sun Fengyue, Li Bile, Wang Guan, Li Shijin, Zhao Tuofei, Li Liang, Zhi Yubo. 2016. The geochemistry and geochronology of the Xiarihamu II mafic-ultramafic complex, eastern Kunlun, Qinghai Province, China; Implications for the genesis of magmatic Ni-Cu sulfide deposits[J]. Ore Geology Reviews, 73: 13–28.
- Qi Shengsheng, Song Shuguang, Shi Lianchang, Cai Hangjia, Hu Jichun. 2014. Discovery and its geological significance of Early Paleozoic eclogite in Xiarihamu-Suhaitu area, western part of the East Kunlun [J]. Acta Petrologica Sinica, 30(11): 3345–3356 (in Chinese with English abstract).
- Qiu Jiaxiang, Liao Qun'an. 1996. Petrogenesis and Cpx mineral chemistry of Cenozoic basalts from Zhejiang and Fujian of eastern China [J]. Volcanology and Mineral Resources, 17(1–2): 16–25 (in Chinese with English abstract).
- Roeder P, Emslie R. 1970. Olivine-liquid equilibrium [J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 29(4): 275–289.
- Song Shuguang, Bi Hengzhe, Qi Shengsheng, Yang Liming, Allen Mark B, Niu Yaoling, Su Li, Li Wufu. 2018. HP-UHP metamorphic belt in the East Kunlun Orogen: Final closure of the proto-Tethys Ocean and formation of the Pan-North-China Continent [J]. Journal of Petrology, 59(11): 2043–2060.
- Song Xieyan, Wang kaiyuan, Barnes S J, Yi Junnian, Chen Liemeng, Schoneveld L E. 2020. Petrogenetic insights from chromite in ultramafic cumulates of the Xiarihamu intrusion, northern Tibet Plateau, China [J]. American Mineralogist, 105(4): 479–497.
- Song Xieyan, Yi Junnian, Chen Liemeng, She Yuwei, Liu Changzheng, Dang Xingyan, Yang Qi'an, Wu Shukuan. 2016. The giant Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit in the East Kunlun orogenic belt, northern Tibet Plateau, China [J]. Economic Geology, 111(1): 29–55.
- Sun Fengyue, Chen Guohua, Li Bile. 2000. Comprehensive research of regularity of ore formation and prospecting direction in Eastern Kunlun metallogenic belt, Xinjiang-Qinghai [D]. Changchun: Jilin University: 12–85 (in Chinese with English abstract).
- Wang Guan, Sun Feng Yue, Li Bile, Li Shijin, Zhao Dunwei, Ao Zong, Yang Qi'an. 2014. Petrography, zircon U-Pb geochronology and geochemistry of the mafic ultramafic intrusion in Xiarihamu Cu-Ni deposit from East Kunlun, with implications for geodynamic setting [J]. Earth Science Frontiers, 21(6): 381–401 (in Chinese with English abstract).
- Wang Guan, Sun Fengyue, Li Bile, Ao Cong, Li Shijin, Zhao Jiangwei, Yang Qi'an. 2016. Geochronology, geochemistry and tectonic implication of Early Neoproterozoic monzogranite in Xiarihamu ore district from East Kunlun [J]. Geotectonica et Metallogenia, 40 (6): 1247–1260 (in Chinese with English abstract).
- Xiao Peixi, Gao Xiaofeng, Hu Yunxu. 2014. The geology background research in western segment of Altun-East Kunlun metallogenic belt [M]. Beijing: Geological Publishing House: 1–261 (in Chinese).
- Yao Weihua, Li Zhengxiang, Li Wuxian, Wang Xuance, Li Xianhua, Yang Jinhui. 2012. Post-kinematic lithospheric delamination of the Wuyi-Yunkai orogen in South China: Evidence from ca. 435 Ma high-Mg basalts [J]. Lithos, 154: 115–129.
- Zhang Zhaowei, Li Wenyuan, Qian Bing, Wang Yalei, Li Shijin, Liu Changzheng, Zhang Jiangwei, Yang Qi'an, You Minxin. 2015. Metallogenic epoch of the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in eastern Kunlun orogenic belt and its prospecting significance [J]. Geology in China, 42(3): 438–451 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Zhaowei, Qian Bing, Li Wenyuan, Wang Yalei, Zhang Jiangwei, You Minxin. 2017. The discovery of Early Paleozoic eclogite from the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in eastern Kunlun orogenic belt: Zircon U-Pb chronologic evidence [J]. Geology in China, 44(4): 816–817 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Zhibing, Li Wenyuan, Zhang Zhaowei, Liu Yuegao, Qian Bing, Wang Yalei, Zhang Jiangwei, Wang Bolin, Zhang Hongchuan. 2016. Characteristics of chromian spinels from the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide ore deposit in the eastern Kunlun orogenic belt, northwest China and their implication [J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 35(5): 966–975 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Zhibing, Li Wenyuan, Zhang Zhaowei, Qian Bing, Liu Yuegao, Peng Xin. 2017. Mineral characteristics and geological significance of pyroxene in the Xiarihamu Ni-Cu sulfide deposit in the East Kunlun orogenic belt, northwestern China [J]. Geology and Exploration, 53(5): 867–879 (in Chinese with English abstract).

[附中文参考文献]

- 奥琼, 孙丰月, 李碧乐, 李世金, 王冠. 2014. 青海夏日哈木矿区中泥盆世闪长玢岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其地质意义 [J]. 西北地质, 47(1): 100–110.
- 陈列猛, 宋谢炎, 肖加飞, 朱丹, 周国富, 官建祥, 刘世荣, 郑文勤. 2009. 金川岩体母岩浆成分及其分离结晶过程的熔浆热力学模拟 [J]. 地质学报, 83(9): 1302–1315.
- 陈欣, 王辉, 毛景文, 于淼, 乔建峰, 王治安. 2023. 东昆仑夏日哈木矿区热液型铅锌矿体成因及地质意义 [J]. 地学前缘, 30(2): 347–369.
- 郭峰, 王盘喜, 王振宁, 冯乃琦. 2020. 东昆仑夏日哈木退变质榴辉岩地球化学、年代学特征及其地质意义 [J]. 沉积与特提斯地质, 40(4): 45–55.
- 姜常义, 凌锦兰, 周伟, 杜玮, 王子玺, 范亚洲, 宋艳芳, 宋忠宝. 2015. 东昆仑夏日哈木镁铁质-超镁铁质岩体岩石成因与拉张型岛弧背景 [J]. 岩石学报, 31(4): 1117–1136.
- 姜春发, 王宗起, 李锦轶. 2000. 中央造山带开合构造 [M]. 北京: 地质出版社: 15–80.
- 李荣社, 计文化, 杨永成. 2008. 昆仑山及邻区地质 [M]. 北京: 地质出版社.

- 出版社: 1-220.
- 李士彬, 胡瑞忠, 宋谢炎, 陈烈猛, 沈能平. 2008. 硫化物熔离对岩浆硫化物含矿岩体中橄榄石 Ni 含量的影响——以金川岩体为例[J]. 矿物岩石地球化学通报, 27(2): 146-152.
- 李爽, 孟繁聪, 段雪鹏, 陈松永. 2021. 青海东昆仑夏日哈木Ⅳ号岩体原岩属性及其构造意义[J]. 岩石学报, 37(10): 3118-3130.
- 李王晔. 2008. 西秦岭-东昆仑造山带蛇绿岩及岛弧型岩浆岩的年代学和地球化学研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学: 1-68.
- 李文渊, 王亚磊, 钱兵, 刘月高, 韩一筱. 2020. 塔里木陆块周缘岩浆 Cu-Ni-Co 硫化物矿床形成的探讨[J]. 地学前缘, 27(2): 276-293.
- 李文渊, 张照伟, 王亚磊, 张江伟, 尤敏鑫, 张志炳, 南卡俄吾. 2022. 东昆仑原, 古特提斯构造转换与岩浆铜镍钴硫化物矿床成矿作用[J]. 地球科学与环境学报, 44(1): 1-19.
- 李文渊. 2015. 中国西北部成矿地质特征及找矿新发现[J]. 中国地质, 42(3): 365-380.
- 路凤香, 桑隆康. 2002. 岩石学[M]. 北京: 地质出版社: 72-94.
- 毛亚晶, 秦克章, 唐冬梅, 薛胜超, 冯宏业, 田野. 2014. 东天山岩浆铜镍硫化物矿床的多期次岩浆侵位与成矿作用——以黄山铜镍矿床为例[J]. 岩石学报, 30(6): 1575-1594.
- 莫宣学, 罗照华, 邓晋福, 喻学惠, 刘成东, 谌宏伟, 袁万明, 刘云华. 2007. 东昆仑造山带花岗岩及地壳生长[J]. 高校地质学报, 13(3): 403-414.
- 祁生胜, 宋述光, 史连昌, 才航加, 胡继春. 2014. 东昆仑西段夏日哈木-苏海图早古生代榴辉岩的发现及意义[J]. 岩石学报, 30(11): 3345-3356.
- 邱家骥, 廖群安. 1996. 浙闽新生代玄武岩的岩石成因学与 Cpx 矿物化学[J]. 火山地质与矿产, 17(1): 16-25.
- 孙丰月, 陈国华, 迟效国. 2003. 新疆-青海东昆仑成矿带成矿规律和找矿方向综合研究报告[M]. 长春: 吉林大学: 12-85.
- 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 奥琮, 李世金, 赵俊伟, 杨启安. 2016. 东昆仑夏日哈木矿区新元古代早期二长花岗岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义[J]. 大地构造与成矿学, 40(6): 1247-1260.
- 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 李世金, 赵俊伟, 奥琮, 杨启安. 2014. 东昆仑夏日哈木铜镍矿镁铁质-超镁铁质岩体岩相学、锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义[J]. 地学前缘, 21(6): 381-401.
- 校培喜, 高晓峰, 胡云绪. 2014. 阿尔金-东昆仑西段成矿带地质背景研究[M]. 北京: 地质出版社: 1-261.
- 张照伟, 李文渊, 钱兵, 王亚磊, 李世金, 刘长征, 张江伟, 杨启安, 尤敏鑫, 王治安. 2015. 东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床成矿时代的厘定及其找矿意义[J]. 中国地质, 42(3): 438-451.
- 张照伟, 钱兵, 李文渊, 王亚磊, 张江伟, 尤敏鑫, 刘月高. 2017. 东昆仑夏日哈木铜镍矿区发现早古生代榴辉岩: 锆石 U-Pb 定年证据[J]. 中国地质, 44(4): 816-817.
- 张志炳, 李文渊, 张照伟, 刘月高, 钱兵, 王亚磊, 张江伟, 王博林, 张洪川. 2016. 东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床铬尖晶石特征及其指示意义[J]. 矿物岩石地球化学通报, 35(5): 966-975.
- 张志炳, 李文渊, 张照伟, 钱兵, 刘月高, 彭欣. 2017. 东昆仑夏日哈木铜镍硫化物矿床辉石特征及地质意义[J]. 地质与勘探, 53(5): 867-879.

Constraints of Olivine Composition on the Magmatic Process of the Xiarihamu Super-Large Ni-Co Sulfide Deposit in East Kunlun Orogenic Belt

ZHANG Zhibing^{1,2,3}, LI Wenyuan², ZHANG Zheng¹, LI Huaibin¹, ZHANG Yan¹, HUANG Hua¹, ZHANG Zhaowei²

(1. Institute of Mineral Resources Research, China Metallurgical Geology Bureau, Beijing 101300; 2. Key Laboratory for the Study of Focused Magmatism and Giant Ore Deposits, MNR, Xi'an Center of CGS, Xi'an, Shaanxi 710054; 3. School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083)

Abstract: Olivine is one of the most important rock-forming minerals in Ni-Cu sulfide deposits related to mafic-ultramafic magmas. Its composition records abundant nickel mineralization information, and can also reflect the composition of parent magmas, crystallization differentiation process and later material exchange between olivine and magmas. The Xiarihamu Ni-Co deposit in East Kunlun orogenic belt is one of the most significant prospecting discoveries of Ni-Co sulfide deposits in the world over the past two decades. The large-scale resource reserves will make it gradually become an important nickel-cobalt resource base in China. This work conducted a large number of microscopic petrographic observations, and performed systematic electron probe analysis of olivines from the Xiarihamu deposit. The analysis shows that the *Fo* value of the Xiarihamu olivine is 83.01~90.12; the Ni content is 676×10^{-6} ~ 2845×10^{-6} ; the content of Mn and Ca is relatively low, with the maximum content being 2457×10^{-6} and 650×10^{-6} , respectively. The *Fo* and NiO content of olivines wrapped by "giant" orthopyroxene increased from the core to the edge, indicating that there is fresh magma supplement and at least two magmatic pulses during the formation of ore-bearing lithofacies. The highest *Fo* value of olivine is 90.12, reflecting that the parent magma of Xiarihamu is a high-Mg basaltic magma with $Mg^{\#}$ value of 0.73. Sulfur saturation started from the crystallization differentiation of a small amount of olivine in the parental magma of deep magma chamber, and the scale of early sulfide segregation was relatively small. The estimated mass ratio of olivine to sulfide melt was approximately 20:1. The olivine composition was used to constrain the multi-pulse activity of magma in the Xiarihamu deposit, and to limit the composition properties of the parental magma and the timing of sulfide melting, which can be used as a reference for the study of the deposit genesis.

Key words: olivine, genetic significance, Xiarihamu, Ni-Co sulfide deposit, East Kunlun orogenic belt